JOBSHEET PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Materi: Akselerasi dengan Bootstrap
Topik: Belajar Menggunakan Framework CSS Paling Populer untuk Membangun Website Responsif dengan Sangat Cepat

Mata Pelajaran	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak
Kode JobSheet	JS-004-PWPB-TP5-v2
Fase / Kelas	Fase E / Kelas X RPL
Semester	2 (Genap)
Alokasi Waktu / Bentuk	6 JP (6 x 45 Menit) / Praktik Terbimbing & Mandiri

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu memahami konsep framework CSS menggunakan Bootstrap 5, menguasai implementasi sistem grid responsif untuk tata letak multi-device, memanfaatkan komponen antarmuka siap pakai (ready-to-use components), serta menerapkan utility classes guna mempercepat proses pembangunan halaman website landing page atau portfolio yang modern, interaktif, dan fully responsive.

B. SUB TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengintegrasikan framework Bootstrap 5 ke dalam dokumen HTML menggunakan Content Delivery Network (CDN) secara tepat.
- Menerapkan sistem Bootstrap Grid (.container, .row, .col) beserta breakpoints responsif (-sm, -md, -lg) untuk mengatur tata letak layout otomatis.
- Mengimplementasikan komponen navigasi modern dan responsif menggunakan utilitas Navbar Bootstrap.
- Menyusun penataan konten berbasis kartu digital interaktif menggunakan struktur Bootstrap Cards.
- Memanfaatkan utility classes bawaan Bootstrap untuk melakukan kustomisasi jarak spacing (margin, padding) dan pewarnaan/tipografi tanpa menulis CSS manual.
- Mengintegrasikan elemen interaktif Bootstrap seperti Carousel (slider gambar) dan Modals (jendela pop-up dinamis) dengan event handling framework.

C. CAPAIAN PRAKTIK

- Struktur kode proyek web rapi yang terakselerasi penuh menggunakan class selector framework Bootstrap 5.

- Halaman Website Portfolio / Landing Page yang adaptif, rapi saat dibuka di perangkat mobile (smartphone), tablet, maupun desktop.
- Fitur interaktif fungsional berupa galeri slider (Carousel) dan form kontak interaktif yang terhubung dengan modal dialog popup.
- Laporan Praktik komprehensif yang berisi hasil analisis komponen grid dan lembar observasi kustomisasi utility classes.

D. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Laptop / Komputer PC lab	Perangkat keras utama penulisan sintaks HTML penyusun komponen Bootstrap.
2	Text Editor (VS Code)	Lingkungan pengembangan kode terintegrasi untuk menyusun elemen div bermotif CSS framework.
3	Web Browser Modern	Media eksekusi pengujian breakpoints responsivitas layout melalui fitur Inspect Element/Responsive Mode.
4	Koneksi Internet Stabil	Mutlak diperlukan untuk memuat berkas style (CSS) dan interaksi logic (JS) Bootstrap via link CDN jSDelivr.
5	Assets Gambar Pengarah	Kumpulan file gambar (placeholder ilustrasi) untuk mengisi komponen carousel dan portfolio card.

E. KESELAMATAN KERJA

- Pastikan posisi kabel daya PC lab tertata rapi untuk menghindari korsleting atau bahaya tersandung.
- Periksa konsumsi bandwidth browser; pastikan tautan CDN ter-cache dengan baik agar browser tidak lambat merender layout web.
- Manfaatkan dokumentasi resmi Bootstrap (getbootstrap.com) sebagai acuan sintaks kelas penulisan kelas CSS bawaan untuk meminimalkan salah ketik (typo class names).
- Selalu lakukan pengujian tampilan tata letak pada lebar layar minimum (mobile layout viewport) terlebih dahulu sebelum beranjak ke resolusi layar monitor besar (konsep Mobile-First Design).

F. KODE ACUAN (STARTING CODE)

Siapkan ruang kerja baru. Buat folder proyek bernama `bootstrap-landing-project`, lalu simpan kode kerangka awal di bawah ini ke dalam file bernama `index.html`. File ini memuat pustaka Bootstrap 5 melalui CDN resmi.

1. File index.html (Kerangka Dasar Bootstrap 5 terintegrasi CDN)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Akselerasi Landing Page - Bootstrap 5</title>
    <!-- Bootstrap CSS CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .hero-section {
            padding: 80px 0;
            background: linear-gradient(135deg, #e0e7ff 0%, #eef2f6 100%);
        }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Navbar Placeholder -->
    <div id="navbar-placeholder"></div>

    <!-- Hero Section -->
    <main class="hero-section text-center">
        <div class="container">
            <h1 class="display-4 fw-bold text-primary">Selamat Datang di Portofolio
Digital</h1>
            <p class="lead text-muted">Dibangun super cepat, responsif, dan elegan
memanfaatkan akselerasi Bootstrap 5.</p>
            <button class="btn btn-primary btn-lg px-4 gap-3" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalKontak">Hubungi Saya</button>
        </div>
    </main>

    <!-- Grid Cards Portfolio Placeholder -->
    <div id="portfolio-placeholder"></div>

    <!-- Modal Dialog Placeholder -->
    <div id="modal-placeholder"></div>

    <!-- Bootstrap JS Bundle dengan Popper.js via CDN -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
script>
```

```
</body>
</html>
```

G. KEGIATAN PRAKTEK

Kegiatan 1: Integrasi Pustaka & Pemahaman Container Bootstrap

- Buka aplikasi VS Code, lalu arahkan ke direktori folder `bootstrap-landing-project`.
- Salin file `index.html` dari kode acuan di atas.
- Jalankan berkas HTML tersebut menggunakan ekstensi Live Server atau buka langsung pada web browser Anda.
- Buka fitur Inspect Element browser (tekan F12) lalu perhatikan struktur tag `<head>`. Amati bagaimana berkas CSS Bootstrap diunduh dari peladen eksternal secara langsung.
- Isi lembar observasi analisis container dasar berikut pada dokumen laporan Anda:

Kelas Kontainer Bootstrap	Analisis Karakteristik Perubahan & Lebar Maksimal Layout
class="container"	
class="container-fluid"	
Jelaskan perbedaan mendasar antara instalasi framework CSS secara offline (mengunduh file lokal) dengan online menggunakan CDN jSDelivr!	

Kegiatan 2: Penyusunan Komponen Navigasi (Navbar responsif) & Hero Section

- Kita akan mengganti penanda `#navbar-placeholder` di dalam file `index.html` dengan komponen bilah navigasi bawaan Bootstrap yang otomatis menciut menjadi menu burger (hamburger menu) di layar mobile.
- Tuliskan blok kode komponen Navbar berikut tepat di bawah tag pembuka `<body>`:

```
<!-- Komponen Navbar Modern Responsif -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold text-info" href="#">DevPortfolio</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" aria-current="page"
```

```
href="#">Beranda</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#portfolio-section">Karya
Portofolio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#layanan-section">Layanan</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

Kegiatan 3: Implementasi Sistem Layout Grid System responsif & Bootstrap Cards

- Di bawah tag penutup `</main>`, kita akan merancang area etalase karya digital portofolio menggunakan sistem tata letak kolom otomatis (Grid) `.row` dan `.col-*`.
- Ganti komponen `#portfolio-placeholder` dengan susunan baris dan kolom yang membungkus objek kartu (`card`):

```
<!-- Bagian Karya Portofolio Berbasis Grid Sistem -->
<section id="portfolio-section" class="py-5 bg-light">
    <div class="container">
        <div class="text-center mb-5">
            <h2 class="fw-bold">Karya Unggulan Portofolio</h2>
            <p class="text-muted">Daftar project aplikasi web komersial yang telah
berhasil dirilis ke publik</p>
        </div>
        <div class="row g-4">
            <div class="col-12 col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img
src="https://images.unsplash.com/photo-1531403009284-440f080d1e12?w=500&auto=format&f
it=crop&q=60" class="card-img-top" alt="Project Satu">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title fw-bold">E-Commerce Web
Application</h5>
                        <p class="card-text text-secondary text-sm">Sistem penjualan
retail multi-toko terintegrasi gerbang pembayaran otomatis online modern.</p>
                    </div>
                    <div class="card-footer bg-transparent border-0 pb-3">
                        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm w-100">Lihat
Dokumentasi</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img
src="https://images.unsplash.com/photo-1460925895917-afdab827c52f?w=500&auto=format&f
```

```
it=crop&q=60" class="card-img-top" alt="Project Dua">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title fw-bold">SaaS Dashboard Analytics</h5>
                        <p class="card-text text-secondary text-sm">Dasbor pengolah
data bisnis perusahaan real-time lengkap dengan visualisasi grafik interaktif.</p>
                    </div>
                    <div class="card-footer bg-transparent border-0 pb-3">
                        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm w-100">Lihat
Dokumentasi</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img
src="https://images.unsplash.com/photo-1507238691740-187a5b1d37b8?w=500&auto=format&f
it=crop&q=60" class="card-img-top" alt="Project Tiga">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title fw-bold">Company Profile Web AI</h5>
                        <p class="card-text text-secondary text-sm">Landing page
agensi digital modern yang dioptimasi penuh menggunakan teknologi kecerdasan
buatan.</p>
                    </div>
                    <div class="card-footer bg-transparent border-0 pb-3">
                        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm w-100">Lihat
Dokumentasi</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Kegiatan 4: Integrasi Elemen Interaktif Modal Dialog & Utility Classes

- Langkah terakhir adalah membuat elemen interaktif pop-up (Modal) yang akan dipicu ketika tombol "Hubungi Saya" diklik.
- Ganti komponen `#modal-placeholder` dengan kode berikut:

```
<!-- Komponen Interaktif Bootstrap Modals Dialog -->
<div class="modal fade" id="modalKontak" tabindex="-1"
aria-labelledby="modalKontakLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-primary text-white">
                <h5 class="modal-title fw-bold" id="modalKontakLabel">Formulir Pesan
Konsultasi</h5>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white"
data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body p-4">
                <form>
                    <div class="mb-3">
```

```
                        <label for="form-email" class="form-label fw-semibold">Alamat
Email Aktif</label>
                        <input type="email" class="form-control" id="form-email"
placeholder="nama@sekolah.sch.id" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="form-pesan" class="form-label fw-semibold">Isi
Keperluan Pesan</label>
                        <textarea class="form-control" id="form-pesan" rows="4"
placeholder="Tulis rincian kebutuhan web application Anda..." required></textarea>
                    </div>
                    <div class="d-grid mt-4">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary fw-bold">Kirim
Pesan Sekarang</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

H. STUDI KASUS SEDERHANA

Kasus Analisis Kebutuhan Desain Industri:

Perusahaan agensi desain web sedang mengerjakan proyek aplikasi profil instansi kilat berskala nasional. Tim desainer mengeluhkan waktu pengerjaan habis hanya untuk menuliskan ratusan baris aturan Media Queries CSS manual di berkas `.css` internal guna mengakomodasi visualisasi smartphone, tablet, monitor ultrawide, serta laptop standar. Setelah migrasi ke Bootstrap 5, masalah responsivitas teratasi instan, namun muncul masalah baru: warna tombol primer bawaan Bootstrap (`btn-primary`) berwarna biru standard pabrikan, yang melanggar panduan identitas visual korporat (Corporate Visual Identity Guide) instansi yang mensyaratkan warna identitas merah maroon khas daerah.

Pertanyaan Evaluasi Teknikal (Jawab pada lembar laporan):

- 1. Bagaimana cara memecahkan masalah kustomisasi warna bawaan Bootstrap di atas jika aturan perusahaan melarang memodifikasi berkas pustaka inti CSS Bootstrap CDN asli? Jelaskan strategi overriding CSS selectors yang tepat!
- 2. Jelaskan pembagian distribusi total lebar kolom pada arsitektur Grid System Bootstrap! Jika dalam satu tag `.row` kita meletakkan empat buah elemen `div` dengan kelas komponen `col-lg-3 col-md-6 col-12`, gambarkan bagaimana formasi visual susunan elemen tersebut saat dibuka di monitor komputer desktop beresolusi tinggi (Large Screen) dibandingkan smartphone (Extra Small Screen)!
- 3. Mengapa penambahan kelas utilitas `.sticky-top` pada komponen `<nav>` dinilai krusial bagi navigasi user experience web portfolio? Jelaskan cara kerjanya secara teknis visual browser!

I. TUGAS MANDIRI

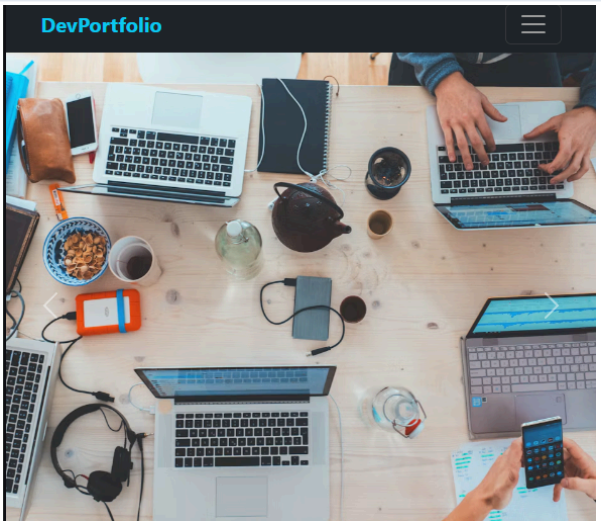
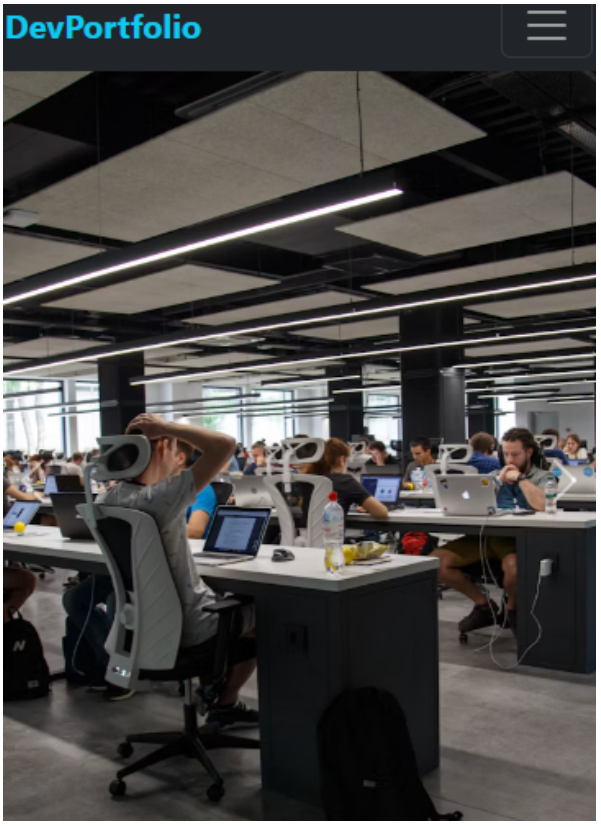
Kembangkan fungsionalitas visual ke dalam berkas `index.html` proyek landing page Bootstrap Anda dengan menambahkan komponen slider gambar dinamis ("Bootstrap Carousel Component") sebagai Hero Banner.

Ketentuan pengerjaan Tugas Mandiri:

- 1. Hapus komponen pembungkus `<main class="hero-section">` lama Anda.
- 2. Gantikan posisinya menggunakan struktur komponen `div` berkelas `.carousel` dan `.slide` yang dilengkapi dengan indikator navigasi panah kiri-kanan (`carousel-control-prev/next`) serta sistem autoslide otomatis (`data-bs-ride="carousel"`).
- 3. Pasang minimal 3 buah materi gambar banner representatif bertema teknologi informasi yang dikombinasikan dengan teks keterangan overlay judul banner (`carousel-caption`).
- 4. Aplikasikan utility classes Spacing padding vertikal (`py-4`) atau margin bottom (`mb-5`) pada sekeliling penempatan Carousel agar letak transisi antar komponen web berjarak proporsional.
- 5. Lakukan pengujian di web browser, lalu tangkap cuplikan gambar (screenshot) halaman web saat slider gambar kedua sedang bergeser aktif untuk dilampirkan ke dalam dokumen portofolio laporan.

J. FORMAT LAPORAN JOBSHEET

Field Laporan	Isian Hasil Praktik Komponen Bootstrap
Nama Peserta Didik / Kelas-Fase	Lintang Arya Sindu Permana
Tanggal Pelaksanaan Praktikum	23 OKT 2026
Nama Komponen Bootstrap yang Diintegrasi	Bootstrap 5 (CDN Bundle - CSS & JS) dan Utility Classes (seperti sistem Grid Layout container, row, col-*, serta Flexbox utilities seperti d-flex, justify-content-*, align-items-*).
Langkah Instalasi Integrasi Jalur CDN	1.Menyisipkan CSS CDN: Menyalin tautan CSS Bootstrap CDN (<link href="...">) ke dalam bagian <head> pada dokumen HTML agar gaya dan utilitas framework terbaca. 2.Menyisipkan JS Bundle CDN: Menyalin tautan JavaScript Bundle CDN (<script src="..."></script>) sebelum penutup tag </body> untuk mendukung komponen interaktif (seperti navbar toggler, modal, atau dropdown). 3.Menerapkan Struktur Dasar & Meta Tag: Memastikan tag viewport responsif (<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">) terpasang dengan benar di

	dalam <head> agar pengaturan breakpoints dan skala perangkat seluler berjalan optimal.
Dokumentasi Screenshot Hasil Uji Breakpoints	 
Kendala Penyelarasan Layout Kelas Utility	Penyesuaian jarak margin/padding bawaan (spacing utilities seperti mx-*, my-*) yang terkadang bertabrakan dengan aturan CSS kustom (custom CSS) yang sudah ditulis sebelumnya.
Solusi Penanganan Masalah CSS Konflik	Menggunakan tingkat spesifisitas selektor CSS yang lebih tinggi atau memanfaatkan atribut !important secara bijak pada kustom CSS

	apabila diperlukan untuk menimpa gaya bawaan (default styling) dari Bootstrap.
Kesimpulan Akselerasi Desain Menggunakan Framework	Penggunaan framework seperti Bootstrap secara signifikan mempercepat proses pengembangan front-end karena ketersediaan kelas utilitas siap pakai (utility-first classes) tanpa harus menulis baris kode CSS murni dari nol untuk setiap komponen dasar.

K. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1. Menurut pandangan Anda, seberapa besar efisiensi kecepatan waktu pengerjaan pembuatan layout web menggunakan utility kelas Bootstrap jika dibandingkan saat menulis kode CSS murni satu per satu?Penggunaan utility kelas Bootstrap jauh lebih efisien dan menghemat waktu pengerjaan secara signifikan (bisa lebih cepat 50% hingga 70%) dibandingkan menulis kode CSS murni satu per satu. Hal ini karena kita tidak perlu menulis ulang properti dasar seperti margin, padding, display, atau flexbox dari nol, melainkan cukup memanggil kelas siap pakai yang sudah disediakan (contoh: d-flex, justify-content-between, p-3).
- 2. Apakah penataan tata letak menggunakan pembagian kolom grid matematika 12-kolom Bootstrap dirasa mempermudah atau justru menyulitkan logika penataan visual Anda?Pembagian kolom grid 12-kolom Bootstrap sangat mempermudah penataan visual. Sistem ini membuat struktur tata letak web menjadi jauh lebih terstandarisasi, rapi, dan responsif secara otomatis di berbagai ukuran perangkat (breakpoints) tanpa harus menghitung persentase lebar elemen secara manual di CSS murni.
- 3. Sebutkan komponen siap pakai Bootstrap mana yang menurut Anda paling menantang untuk disesuaikan strukturnya agar pas dengan desain yang Anda inginkan!Komponen yang paling menantang untuk disesuaikan adalah Navbar atau Card, karena sering kali memiliki struktur hirarki elemen bersarang (nested elements) dan aturan gaya bawaan (default styling) yang cukup spesifik. Penyesuaian pada komponen ini membutuhkan ketelitian ekstra agar desain visualnya benar-benar pas dan sesuai dengan keinginan tanpa merusak fungsi responsif aslinya.

L. PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian Sikap Kerja Industri

Kriteria Sikap	Indikator Penilaian Praktikum	Skor Maksimal
Kedisiplinan	Hadir di lab tepat waktu, tertib menjaga fokus layar, dan mengumpulkan berkas HTML tepat waktu.	20
Kemandirian	Membaca dokumentasi teknis getbootstrap.com secara	20

	mandiri sebelum menanyakan kegagalan rendering.	
Tanggung Jawab	Menyimpan file proyek di repositori lokal secara teratur dan merapikan workstation lab komputer setelah usai.	20
Kerja Sama Tim	Membantu menelusuri penutupan tag pembungkus `</div>` yang kurang pada file rekan sebangku.	20
Ketelitian Sintaks	Cermat meneliti ketepatan spasi pemisah antar nama kelas Bootstrap (contoh: `btn btn-primary mt-3`).	20

2. Rubrik Keterampilan Teknis (Skill Competency Matrix)

Kompetensi	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Integrasi Pustaka	Bootstrap terintegrasi sempurna via CDN, struktur tag tersusun runtun, file bersih dari inkonsistensi link.	Bootstrap terhubung dengan baik, namun tautan CSS dan script JS bundle tertukar posisinya.	Framework berhasil diunduh namun terjadi hambatan render akibat pemanggilan script yang menghalangi load.	Gagal mengaitkan pustaka Bootstrap ke dalam dokumen HTML.
Sistem Grid Layout	Layout responsif bekerja 100% mulus di segala breakpoints layar, susunan kolom seimbang tanpa overflow.	Grid responsif berjalan lancar, namun jarak spacing g-gutter antar kolom tampak kurang proporsional.	Tata letak kolom berfungsi di desktop namun pecah/berantakan saat diuji coba pada mode mobile phone.	Elemen web statis dan kaku; tidak merespons perubahan ukuran viewport browser.
Eksplorasi Komponen	Komponen Navbar, Cards, Forms, Modal, dan Carousel terpasang lengkap dengan	Komponen terpasang baik, tetapi fungsi tombol dismiss/close pada modal	Hanya berhasil memasang komponen Navbar statis saja; komponen interaktif gagal	Belum memasang komponen Bootstrap bawaan sama

	interaktivitas animasi yang lancar.	pop-up macet tidak merespons.	diimplementasikan.	sekali di lembar kerja HTML.

3. Kriteria Ketuntasan Komponen Produk Akhir

Komponen Penilaian Berkas Produk	Bobot Nilai Maks
Validitas pemanggilan pustaka Bootstrap 5 menggunakan tag link CDN dan JavaScript bundle terintegrasi	20
Keberhasilan pengaplikasian sistem Grid (container-row-col) yang adaptif multi-device breakpoint	30
Kelengkapan instalasi komponen bawaan Navbar responsif, Cards portofolio, dan formulir kontak input	20
Ketuntasan tantangan Tugas Mandiri (Integrasi Pembangkit Banner Gambar Bootstrap Carousel Component)	15
Kerapian pengisian tabel lembar kerja laporan serta akurasi jawaban analisis studi kasus teknis	15
Total Standar Capaian Kelulusan Praktikum	**100**

M. KESIMPULAN

Melalui rangkaian aktivitas terbimbing dan mandiri pada Bab 5 ini, peserta didik membuktikan langsung kekuatan akselerasi framework Bootstrap 5 dalam memotong siklus waktu pembuatan layout antarmuka situs. Dengan mengalihkan beban penulisan kode CSS dasar ke sistem class selector berbasis komponen teruji, pengembang dapat memusatkan energi sepenuhnya pada penguatan arsitektur konten, penataan semantik grid yang presisi, dan optimalisasi alur interaksi pengguna. Penguasaan kapabilitas component-based layout dan pemahaman mendalam terkait breakpoints responsif ini menancapkan pondasi keahlian teknis esensial yang sangat dicari industri rekayasa perangkat lunak modern untuk mencetak talenta Front-End Web Engineer handal.